ANEXO D — DOCUMENTO CONSERVADO

Prompt para recrear el proyecto

Tucumán Respira — panel web, umbrales y firmwares. Versión conservada del informe técnico del 18/10/2026; el informe actual describe la versión corregida del sistema.

Nota: la clave de Supabase incluida es pública (anon) y de solo lectura. Este documento se conserva como material de trabajo y no forma parte del cuerpo del informe unificado.

```
Recrea el proyecto "Tucuman Respira": panel web estatico (index.html +
styles.css + app.js) que lee Supabase y dos firmwares (Arduino Uno +
ESP32) que cargan las mediciones.

DATOS (Supabase, solo lectura):
- URL: https://lskvyvpjjziuclaatrtu.supabase.co
- Clave publica (anon): sb_publishable_O9Havbh6tsAZEDA8VFWQzg_LmTmU4mM
- Tabla: mediciones (id, created_at, co2, co, pm25, temperatura,
  humedad, presion, uv, luz, latitud, longitud, ip_dispositivo)
- GET {URL}/rest/v1/mediciones?select=*&order=id.desc&limit=100

METRICAS Y UMBRALES (mostrar la fuente):
- CO2 [ppm] OSHA/NIOSH + ASHRAE: Bueno<=800, Aceptable<=1000,
  Ventilacion pobre<=1500, Alta (PEL 8h)<=5000, Muy alta (STEL)<=30000.
- CO [ppm] NIOSH REL (35 ppm)/OSHA PEL (50 ppm): Bueno<=4.4,
  Moderado<=34.9, Danino<=50, Muy danino<=100, Peligroso<=200.
- PM2.5 [ug/m3] EPA AQI 2024: Bueno<=9, Moderado<=35.4,
  Danino grupos sensibles<=55.4, Danino<=125.4, Muy danino<=225.4.
- Temperatura [C], Humedad [%], Presion [hPa], UV [mW/cm2] y Luz [lux]
  con sus umbrales de salud habituales.

ICA: subindice de PM2.5 y CO por interpolacion lineal; tomar el PEOR.
- pm25: [0,9.0]->[0,50] [9.1,35.4]->[51,100] [35.5,55.4]->[101,150]
  [55.5,125.4]->[151,200] [125.5,225.4]->[201,300]
- co: [0,4.4]->[0,50] [4.5,34.9]->[51,100] [35,50]->[101,150]
  [50.1,100]->[151,200] [100.1,200]->[201,300] [200.1,500]->[301,500]
- Categorias: 0-50 Buena; 51-100 Moderada; 101-150 Danina para grupos
  sensibles; 151-200 Danina; 201-300 Muy danina; 301-500 Peligrosa.

FIRMWARE ESP32: WiFi STA + AP "Tucuman-Respira-Config" (clave
Tucuman2026, IP 192.168.4.1), POST a Supabase, zumbador GPIO 23 (tone/
noTone) que suena si ICA>100 y se corta si <80, y endpoints /silenciar,
/status, /alarma, /save.

Control del zumbador: la web obtiene la IP desde ip_dispositivo
(fallback 192.168.4.1) y llama a http://<ip>/silenciar?k=tucu2026.
Entrega los archivos completos y funcionales, sin backend propio.
```